

# 算法基础第一次大作业报告

## 基本信息

- 姓名：高司晨
- 昵称：藤上的丝瓜
- GitHub 用户名：only-1-luffa
- 课程：算法基础
- 作业：第一次大作业：使用 AI Agent 辅助搭建个人主页与撰写技术博客
- 提交日期：2026 年 5 月 16 日

## 1. 个人主页介绍

本次作业搭建了一个静态个人主页，主要展示个人基本信息、技术兴趣、学习记录和技术博客入口。主页公开展示的信息包括姓名、昵称、研究兴趣简介和主要入口。出于隐私考虑，网页中没有公开展示学号、手机号、邮箱、照片或具体班级信息。

主页主要结构包括：

- 顶部导航：提供首页分区、博客和 GitHub 链接。
- 首页首屏：展示姓名、昵称、研究兴趣简介和主要入口。
- 学习与技术兴趣：展示 3D Vision、Gaussian Splatting、Camera Constraints 和 AI-assisted Development 等方向。
- 学习记录：记录 GPS-Gaussian+ 阅读、算法基础课程学习和 AI Agent 辅助开发过程。
- 博客入口：从主页直接跳转到本次作业完成的第一篇技术博客。

主页访问链接：部署到 GitHub Pages 后填写，例如 <https://only-1-luffa.github.io/>。

## 2. 博客内容介绍

博客标题为《GPS-Gaussian+ 学习笔记：固定机位如何影响实时三维直播》。文章主题属于 3D Vision / Computer Graphics 方向，围绕 GPS-Gaussian+、Gaussian Splatting、固定摄像头机位限制和实时三维直播展开。

博客主要包括：

- 为什么关注固定摄像头下的实时三维直播。
- Gaussian Splatting 对实时三维表达的意义。
- 固定机位带来的视角覆盖不均、遮挡和位姿误差问题。
- 从 GPS-Gaussian+ 的 sparse-view 和 real-time human-scene rendering 设定中得到的启发。
- 可能的优化方向，包括视角权重分配、摄像头布局评估、位姿校正、局部增量更新和多源信息补充。

博客访问方式：从主页的“阅读第一篇博客”或“进入博客”按钮进入。部署后链接形式为 <https://only-1-luffa.github.io/>。

## 3. 实现过程

本次网页采用纯静态技术实现，主要使用 HTML、CSS 和少量本地验证脚本。选择静态网页的原因是作业需求以个人主页、博客和 GitHub Pages，也更方便检查链接和页面结构。

实现过程包括：

1. 阅读作业 PDF，整理主页、博客、报告和提交要求。
2. 与 AI Agent 讨论个人主页内容、隐私边界、博客主题和部署方式。
3. 确定网站结构，包括 index.html、博客页面、样式文件和项目说明文件。
4. 编写验收脚本 `tests/site_checks.py`，检查必需文件、主页到博客的跳转、博客返回首页链接、GitHub 链接和响应式样式。
5. 编写首页和博客页面，并使用统一 CSS 控制排版、卡片、按钮和响应式布局。
6. 准备部署到 GitHub Pages，推荐仓库名为 `only-1-luffa.github.io`。

## 4. AI Agent 使用说明

本次作业使用 Codex 作为 AI Agent 辅助完成。AI Agent 主要参与了以下工作：

- 读取并总结作业要求。
- 协助确定个人主页的信息架构和隐私边界。
- 根据个人提供的研究兴趣，帮助整理博客主题和文章结构。
- 查询 GPS-Gaussian+、项目主页和相关公开资料，避免技术内容脱离真实背景。
- 生成静态网页代码、响应式 CSS、博客初稿和报告初稿。
- 编写本地验收脚本并运行验证。

个人参与和修改包括：

- 明确姓名、昵称、GitHub 用户名和博客方向。
- 说明关注 GPS-Gaussian+ 的原因是希望探索利用已有固定摄像头设备实现实时三维直播。
- 确认博客重点关注固定机位局限性和进一步优化方向。
- 后续将根据实际部署链接、截图和课程提交要求，对报告进行最终补充。

我对 AI 辅助编程的理解是：AI Agent 可以显著提高从需求整理到初版实现的速度，尤其适合生成网页结构、样式和报告草稿。AI 生成的技术表述进行检查。AI 更适合作为协作工具，而不是完全替代个人思考。

## 5. 结果展示

以下截图由本地浏览器打开网页后生成。最终提交前，如果 GitHub Pages 部署后的页面 URL 已经确定，可以重新打开线上页面

**个人主页截图**

**博客页面截图**

**部署访问截图**

部署完成后，可补充一张浏览器地址栏显示 GitHub Pages 链接的截图。

截图建议在浏览器中打开部署后的页面后截取，保证报告中展示的连接和实际提交链接一致。

## 6. 文件说明

- `site/index.html`：个人主页。
- `site/blog/gps-gaussian-plus-camera-views.html`：第一篇技术博客。
- `site/styles/main.css`：页面样式和响应式布局。
- `site/AGENTS.md`：项目规范与 AI 协作说明。
- `tests/site_checks.py`：本地验收脚本。
- `report/homework-report.md`：作业报告初稿。

PERSONAL HOMEPAGE · ALGORITHM FOUNDATIONS

# 高司晨

藤上的丝瓜

我正在关注 3D Vision、Computer Graphics 与 Gaussian Splatting，最近的兴趣集中在固定摄像头条件下的实时三维直播与场景表达。

阅读第一篇博客

GitHub: only-1-luffa

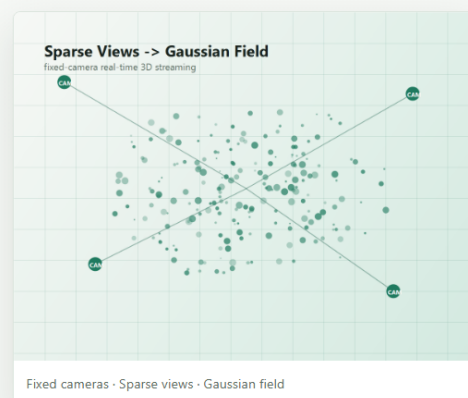


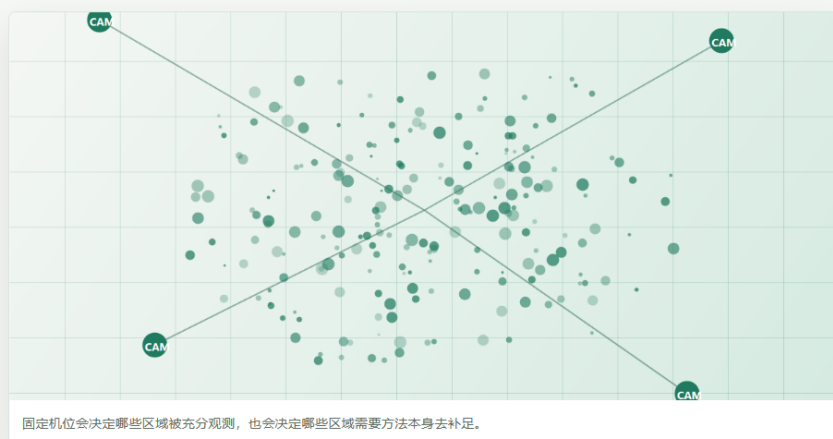
Figure 1: 个人主页截图

3DV LEARNING NOTE

# GPS-Gaussian+ 学习笔记： 固定机位如何影响实时三维直播

作者：高司晨 / 藤上的丝瓜 · 2026-05-16

我关注 GPS-Gaussian+，是因为我希望探索如何利用已有固定摄像头设备，实现更接近实时的三维直播。相比单纯离线重建，我更关心设备条件有限、输入视角不完美时，系统能否稳定、高效地产生可用的三维表示。



## 1. 为什么从固定摄像头出发

很多三维重建或新视角合成实验会假设我们能围绕目标采集比较完整的多视角数据。但如果目标变成实时三维直播，采集条件就会现实很多：摄像头通常已经安装在教室、实验室或室内空间的少数几个固定位置，机位会受到墙面、供电、网络布线、安装成本和隐私区域等因素限制。

这类场景的吸引力也正在这里。它不要求重新购买复杂设备，而是希望把已有摄像头组织起来，形成一个可以更新、可以渲染、可以从新视角观察的三维表达。问题是，固定机位天然不是为三维重建最优化设计的，所以算法必须面对输入视角不均匀、遮挡区域多、局部细节缺失的问题。

Figure 2: 博客页面截图